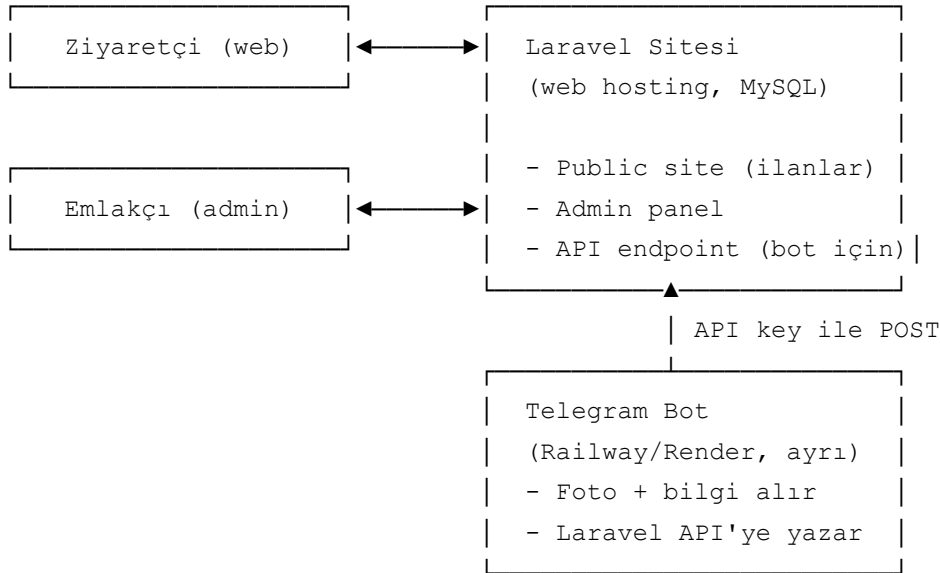


Emlak Sitesi — Yol Haritası ve Veri Modeli

Amaç: Bir emlakçıya teslim edilecek, ilanların yayınlandığı bir emlak sitesi. **Stack:** Laravel + MySQL (paylaşımlı web hosting üzerinde) + ayrı bir Telegram bot (API ile bağlanır).

Bakım/hosting: Geliştirici (B) üstlenecek. **Bu doküman Claude Code'da referans olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.**

1. Mimari Özet



Neden bot ayrı yerde: Telegram bot sürekli çalışan bir süreç ister; paylaşımlı web hosting bunu barındırmaz. Bu yüzden bot ücretsiz/ucuz bir platformda koşar ve Laravel API'sine HTTP ile ilan yazar.

2. Hosting Ön Kontrol Listesi (ilk iş)

Kod yazmadan önce hosting'in şu şartları sağladığını doğrula:

- **PHP 8.2+** destekliyor mu? (Laravel 11 için gerekli)
- **MySQL** veritabanı oluşturulabiliyor mu? (evet, standart)
- **SSH / Composer erişimi** var mı?

- Varsa: sunucuda `composer install` çalıştırırsın.
- Yoksa: projeyi lokalde kurup `vendor/` klasörüyle birlikte FTP'den yüklersin (çalışır).
- **public klasörünü** domain köküne yönlendirebiliyor musun? (shared hosting'de en çok uğraştıran kısım — genelde `.htaccess` veya kök izin ayarıyla çözülür)
- **Cron job** tanımlanabiliyor mu? (Laravel scheduler ve arka plan işleri için faydalı, şart değil)

Bu maddelerden biri bile takılırsa çözümü var; sadece baştan bilmek teslimde sürpriz önler.

3. Yol Haritası (sıfırdan teslim)

Faz 0 — Hazırlık

1. Hosting ön kontrol listesini doğrula (yukarıda).
2. Lokalde Laravel projesi kur (`composer create-project laravel/laravel emlak`).
3. Git deposu aç, ilk commit.
4. Marka renklerini belirle (varsayılan: navy `#1C3144` , kırmızı `#D60033` — emlakçıya göre değişebilir).

Faz 1 — Veritabanı ve Modeller

5. Migration'ları yaz (bkz. Bölüm 4 — veri modeli).
6. Eloquent modelleri ve ilişkileri kur (Property, PropertyImage, Location, Agent, Category).
7. Seeder ile örnek ilan verisi ekle (geliştirme sırasında test için).

Faz 2 — Admin Panel

8. Admin panel için **Filament** kur (Laravel için hazır, güçlü admin panel — kod yazmadan CRUD verir).
 - Alternatif: kendi admin panelini yazarsın ama Filament çok zaman kazandırır.
9. Property (ilan) yönetimi: ekle/düzenle/sil, fotoğraf yükleme (galeri), durum değiştirme.
10. Auth: emlakçı girişi (Laravel Breeze veya Filament'in kendi auth'u).

Faz 3 — Public Site (ziyaretçi tarafı)

11. Ana sayfa: öne çıkan ilanlar, arama kutusu.
12. İlan listeleme sayfası: filtreleme (fiyat aralığı, oda sayısı, m², tip, konum, satılık/kiralık).
13. İlan detay sayfası: galeri, harita (Leaflet + OpenStreetMap ücretsiz, veya Google Maps), tüm özellikler, iletişim.
14. SEO: her ilana temiz URL (slug), meta etiketler, sitemap.xml.
15. İletişim formu / WhatsApp butonu.

Faz 4 — API (bot için)

16. API endpoint: `POST /api/properties` — API key ile korumalı.
17. Fotoğraf yükleme endpoint'i (bot foto'ları buraya gönderir).
18. Gelen ilanın durumu: `pending` (onay bekliyor) veya doğrudan `published` — emlakçı tercihinə göre.

Faz 5 — Telegram Bot (ayrı proje)

19. Bot'u ayrı repoda kur (Node.js + grammY, veya PHP long-running script).
20. Yetkilendirme: sadece izinli Telegram user ID'lerinden gelen mesajları kabul et.
21. İlan girme akışı (iki yöntemden birini seç — bkz. Bölüm 5).
22. Foto'ları indir → Laravel API'ye yükle → ilan oluştur.
23. Bot'u Railway/Render'a deploy et.

Faz 6 — Teslim ve Bakım

24. Production'a deploy (Laravel'i web hosting'e, bot'u Railway'e).
25. Environment ayarları (`.env`): DB, API key, Telegram token.
26. Emlakçıya kısa kullanım kılavuzu / video.
27. Yedekleme planı (DB + yüklenen fotoğraflar).

4. Veri Modeli (Migration Taslağı)

properties (ana ilan tablosu)

Alan	Tip	Açıklama
id	bigIncrements	PK
title	string	İlan başlığı
slug	string, unique	SEO dostu URL (ör. kadikoy-3-1-satilik-daire)
description	text	Açıklama
listing_type	enum	sale (satılık) / rent (kiralık)
status	enum	draft / pending / published / sold / rented
price	decimal(15,2)	Fiyat
currency	string(3)	TRY / USD / EUR (varsayılan TRY)
category_id	foreignId	Kategori (daire, villa, arsa, işyeri...)
location_id	foreignId	Konum (il/ilçe/mahalle)
agent_id	foreignId	Sorumlu danışman
area_gross	integer	Brüt m²
area_net	integer	Net m²
rooms	string	Oda sayısı (ör. 3+1)
bathrooms	integer	Banyo sayısı
floor	integer	Bulunduğu kat
total_floors	integer	Bina kat sayısı
building_age	integer	Bina yaşı
heating_type	string	Isıtma tipi (kombi, merkezi...)
furnished	boolean	Eşyalı mı
latitude	decimal(10,8)	Harita için enlem

longitude	decimal(11,8)	Harita için boylam
is_featured	boolean	Öne çıkan ilan mı
views	integer	Görüntülenme sayısı (varsayılan 0)
published_at	timestamp, nullable	Yayın tarihi
created_at / updated_at	timestamps	

property_images (ilan fotoğrafları — bir ilana çok foto)

Alan	Tip	Açıklama
id	bigIncrements	PK
property_id	foreignId	İlgili ilan (cascade delete)
path	string	Dosya yolu / URL
is_cover	boolean	Kapak fotoğrafı mı
sort_order	integer	Galeri sıralaması
created_at / updated_at	timestamps	

categories (emlak tipleri)

Alan	Tip	Açıklama
id	bigIncrements	PK
name	string	Daire / Villa / Arsa / İşyeri / Müstakil Ev...
slug	string, unique	URL için
parent_id	foreignId, nullable	Alt kategori desteği (ör. Konut > Daire)

locations (konumlar)

Alan	Tip	Açıklama

id	bigIncrements	PK
province	string	İl (ör. İstanbul)
district	string	İlçe (ör. Kadıköy)
neighborhood	string, nullable	Mahalle
slug	string	URL için

Basit tutmak istersen `locations` 'ı tek tablo yerine `properties` içinde düz alanlar (province, district, neighborhood) olarak da tutabilirsin. Ayrı tablo, filtreleme ve "bu ilçedeki ilanlar" sayfaları için daha temiz.

agents (danışmanlar)

Alan	Tip	Açıklama
id	bigIncrements	PK
name	string	Ad soyad
phone	string	Telefon
whatsapp	string, nullable	WhatsApp numarası
email	string, nullable	E-posta
photo	string, nullable	Profil fotoğrafı

features + property_feature (özellikler — çoktan-çoğa, opsiyonel)

Asansör, otopark, balkon, güvenlik, yüzme havuzu gibi işaretlenebilir özellikler için:

- `features` : id, name, icon
- `property_feature` : property_id, feature_id (pivot tablo)

Bu tabloyu başta atlayabilirsin; ilan detayında zengin özellik listesi isteyince eklersin.

5. Telegram Bot — İlan Girme Akışı (iki yöntem)

Yöntem A — Adım adım (form gibi, önerilen başlangıç)

Bot sırayla sorar, veri temiz gelir:

```
Bot: Yeni ilan. İlan tipi? (satılık/kiralık)
Bot: Fiyat?
Bot: Konum (il/ilçe/mahalle)?
Bot: Oda sayısı? (3+1 gibi)
Bot: m² (net)?
Bot: Açıklama?
Bot: Şimdi fotoğrafları gönderin, bitince /bitir yazın.
Bot:  İlan oluşturuldu (onay bekliyor).
```

Yöntem B — Serbest metin + AI parse (ileri seviye)

Tek mesajda her şey yazılır, arkada bir AI modeli metni alanlara ayırır:

```
Kullanıcı: "Kadıköy Moda'da 3+1, 120m², 4.500.000 TL, deniz manzaralı,
           2. kat, kombili, 5 yaşında bina" + [10 fotoğraf]
Bot: [AI parse eder] → alanlara böler → onay ister → kaydeder
```

Başlangıçta **Yöntem A** ile git (güvenilir). Sonra Yöntem B'yi ekleyebilirsin.

Bot teknik notları

- **Framework:** Node.js + [grammy](#) (modern, TypeScript dostu) veya Telegraf.
- **Yetki:** `.env` 'de `ALLOWED_TELEGRAM_IDS` — sadece bu ID'lerden gelen mesajları işle.
- **Yüksek çözünürlük:** Telegram normal foto'ları sıkıştırır. Sıkıştırılmamış istiyorsan foto'yu **"dosya olarak" (document)** göndert.
- **Foto akışı:** Telegram'dan `file_id` al → dosyayı indir → Laravel API'ye multipart upload → `property_images` kaydı.

6. Laravel API — Bot Endpoint'i (taslak)

```
POST /api/properties
Header: X-API-Key: <gizli-anahtar>
Body (JSON):
{
  "listing_type": "sale",
  "price": 4500000,
  "currency": "TRY",
  "rooms": "3+1",
```

```
"area_net": 120,
"province": "İstanbul",
"district": "Kadıköy",
"neighborhood": "Moda",
"description": "Deniz manzaralı...",
"status": "pending"
}
→ 201 Created { "id": 42, "upload_url": "/api/properties/42/images" }

POST /api/properties/42/images
Header: X-API-Key: <gizli-anahtar>
Body: multipart/form-data (image dosyaları)
→ 201 Created
```

Güvenlik: API key'i `.env` 'de tut, middleware ile her istekte doğrula. Anahtar sızarsa herkes ilan ekleyebilir — bu yüzden bot dışında kimse bu key'i bilmemeli.

7. Önerilen Paketler / Araçlar

İhtiyaç	Araç	Not
Admin panel	Filament	Hazır, güçlü CRUD — çok zaman kazandırır
Auth	Laravel Breeze / Filament auth	
Fotoğraf işleme	Intervention Image	Thumbnail, boyutlandırma
Harita	Leaflet + OpenStreetMap	Ücretsiz; Google Maps'e alternatif
Slug üretimi	Str::slug() (dahili)	Türkçe karakter için dikkat
SEO sitemap	spatie/laravel-sitemap	
Telegram bot	grammY (Node.js)	Ayrı repo, ayrı deploy

8. Açık Kararlar (ilerledikçe netleşecek)

- Bottan gelen ilanlar doğrudan mı yayınlansın, yoksa `pending` (onay bekle) mi?

- Fotoğraflar web hosting diskinde mi tutulacak, yoksa Cloudflare R2 / S3 mi? (çok fotoğraf birikirse hosting disk kotası dolabilir — R2 ucuz ve rahat)
 - Harita: Leaflet (ücretsiz) mi, Google Maps mi?
 - İlan detayında zengin "özellikler" listesi (asansör, otopark...) baştan mı, sonra mı?
 - Çoklu dil gerekli mi? (şimdilik sadece Türkçe varsayıldı)
-

Claude Code İçin Başlangıç Komutu Önerisi

Claude Code'da bu dokümanı repoya koyduktan sonra şununla başlayabilirsin:

"Bu `emlak-sitesi-plan.md` dokümanına göre Laravel 11 projesi kur. Önce Bölüm 4'teki veri modelinin migration'larını ve Eloquent modellerini oluştur, sonra Filament admin paneli kurup Property yönetimini ekle."